

[별표 2] 다양한 활주로 경사도가 이륙활주로 길이에 미치는 영향

① 서문

1. 다양한 활주로 경사도가 이륙활주로 길이에 미치는 영향에 대한 연구가 ICAO의 후원으로 캘리포니아 대학에 의해 완료되었다. 이 별표는 그 조사내용과 결과에 대하여 간단히 요약한 내용이다.
2. 조사목적
 - 가. 일정하지 않은 활주로의 경사도가 대표적인 피스톤 및 제트 운송용 항공기의 소요 활주로 길이에 미치는 영향을 결정한다.
 - 나. 경사도에 대하여 보정하는 방법을 조사한다.
 - 다. 일정하지 않은 경사도의 영향을 최대한 반영하는 보정방법을 개발한다.

② 조사를 위하여 선정된 항공기

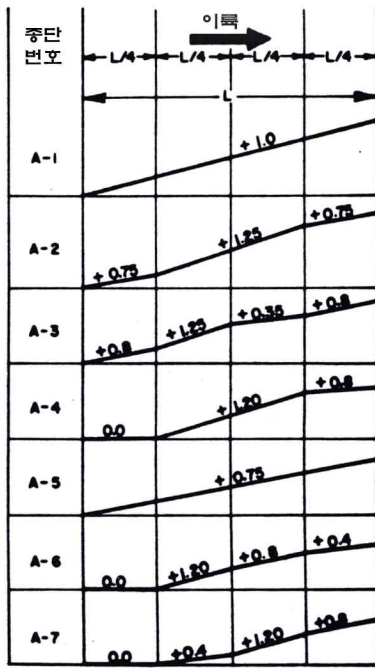
1. 분석을 위하여 선정된 항공기는 DC-6B, Vanguard, DC-8, DC-9 등이며,
2. 이 항공기는 민 항공에서 대표적인 운송기로서 각각 피스톤 엔진의 프로펠라(propeller), 터보프롭(turboprop), 터보제트(turbojet), 터보팬(turbofan)의 타입에 해당된다.

③ 조사목적을 위한 가정

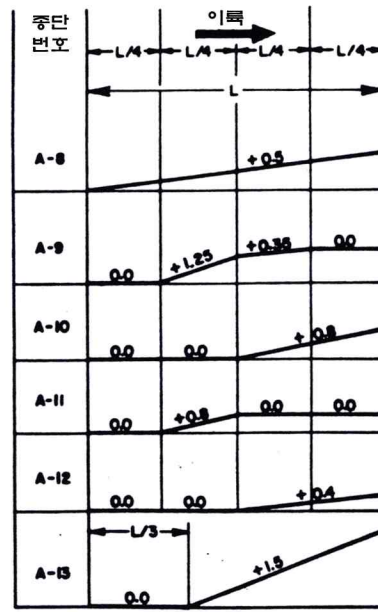
1. 비행장 표고 : 항공기 성능자료에는 활주로 길이를 지리상의 표고보다 압력고도에 관련시킨다. 이 조사에서 위 두 가지는 동등한 것으로 가정되었다.
2. 비행장 온도 : 조사에 사용된 온도는 선정된 표고(평균해수면 및 300m)의 표준온도이며, 앞의 2개 고도에서 기준온도는 32℃가 사용되었다.
3. 바람 : 활주로 표면은 무풍상태(calm condition)로 가정되었다.
4. 활주로 표면상태 : 조사에서는 활주로 표면이 불규칙한 것과 활주로 마찰계수가 낮은 것은 고려되지 않았다. 활주로 표면은 건조한 상태로 가정되었다.
5. 활주로 종단경사
 - 가. 분석될 활주로 종단면은 당시의 ICAO Annex 14(제4판)에 제시된

기준이 적용되었으며, 그 내용은 다음과 같다.

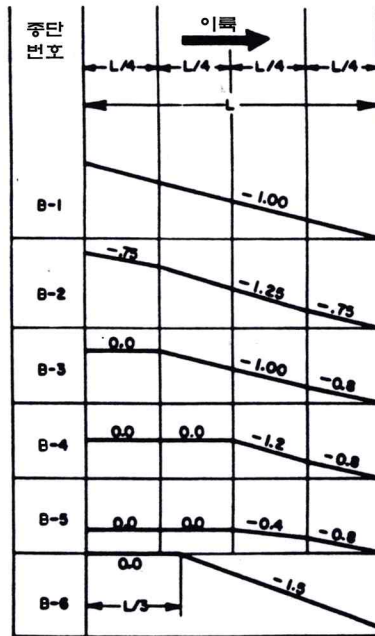
- (1) 활주로 중심선상에서 최대 및 최저고도의 차이를 활주로 길이로 나누어 계산된 경사도는 1%를 초과하지 않아야 한다.
 - (2) 활주로의 어느 부분도 종단경사도는 활주로 기본 길이가 "1,800m 이상인 경우는" 1.25%, "1800m 미만인 경우는" 1.5%를 초과하지 않아야 한다.
 - (3) 이어지는 2개 경사간의 경사변화는 1.5%를 초과하지 않아야 한다.
 - (4) 활주로 기본 길이가 1,800m 이상인 경우는 활주로 길이의 처음과 마지막 1/4 구간의 종단경사도는 0.8%를 초과하지 않아야 한다.
 - (5) 활주로의 종단경사변화를 피할 수 없는 곳에서는 활주로 상 어느 지점의 3m 높이에서 다른 지점의 3m높이를 볼 수 있는 거리는 활주로 길이의 절반 이상이어야 한다.
 - (6) 하나의 경사에서 다른 경사로의 전이는 다음의 기준을 초과하지 않는 변화율을 가진 곡면이어야 한다.
 - (가) 활주로 기본 길이가 1,800m 이상인 곳에서는 30m당 0.1%
 - (나) 활주로 기본 길이가 1,800m 미만인 곳에서는 30m당 0.2%
- 조사단면에서는 활주로 길이에 대한 종단곡선의 영향이 무시할 수 있는 것으로 고려되었기 때문에 종단곡선은 이용되지 않았다.
- 나. 이런 기준으로 그림 1에 제시된 바와 같은 몇 개의 조사단면이 개발되었으며, 이 단면은 "A, B, C, D"로 명명된 4가지 형식으로 그룹 지었다. A형 단면은 상향경사, B형은 하향경사, C형은 중앙부가 볼록한 단면(상향-하향), D형은 오목한 단면(하향-상향)으로 구성되었다.



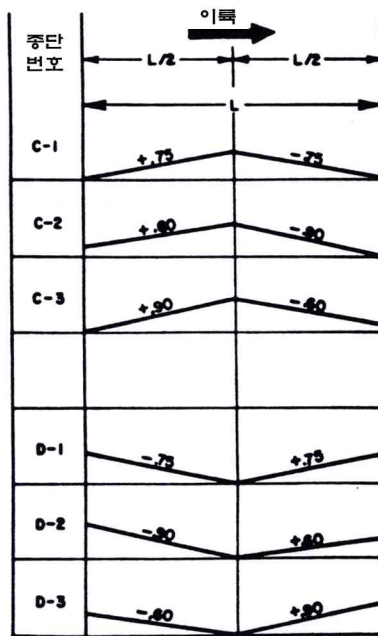
a.



b.



c.



d.

<그림 1> 조사시 선정된 경사도 유형

④ 단일 등가경사도의 산출

1. 다양한 경사도를 단일 등가경사도로 표시하기 위한 수단으로서 몇 개의 단일 등가 경사 환산방법이 선정되었으며, 그 내용은 다음과 같다.

- 가. 방법 1. 활주로 양단지점의 고도차를 활주로 길이로 나눈 평균경사도이다.
- 나. 방법 2. 활주로 종단면 상에서 최고점과 최저점의 높이차를 활주로 길이로 나눈 경사도로서, FAA에서 유효경사도(effective gradient)로 정의된 것이다.
- 다. 방법 3. 활주로를 똑 같은 4개 구간으로 나누고, 각 구간의 평균경사도를 구한 다음 전체의 등가경사도를 다음 공식으로 결정하는 것으로서, 이륙을 위한 유효경사도라고 칭한다.

$$G_e = \frac{G_1 + G_2 + 2G_3 + 4G_4}{8}$$

G= 각 구간의 평균경사도

- 라. 방법 4. 방법 3을 다음과 같이 수정한 것이다.

$$G_e = \frac{G_1 + \frac{4}{3} G_2 + \frac{7}{3} G_3 + \frac{10}{3} G_4}{8}$$

- 마. 방법 3과 방법 4는 고속으로 이륙 활주하는 부분에서의 경사도 영향을 크게 반영한 것이다.

⑤ 결론

1. 조사결과는 다음과 같다

- 가. 이용 가능한 자료에 근거하여 방법 1과 방법 4는 방법 2와 방법 3보다 다양한 활주로 단면의 영향을 더 잘 나타낸다.
- 나. 제트기에 대해서는 방법 1이 활주로 경사에 대한 다양한 경사의 영향을 표현하는데 적절하며, 피스톤엔진 항공기에는 방법 4가 다른 방법보다 우월하다.
- 다. 보정의 크기는 제트 항공기보다 피스톤엔진 항공기에 대한 것이 더 크다.
- 라. 양적인(+) 보정의 크기는 음적인(-) 보정의 크기보다 크다.
- 마. 이 조사에서 활주로 길이 보정에 대한 고도차 300m의 영향은 모든 항공기에 대하여 무시할 수 있는 것으로 확인되었다.
- 바. ④의 제1항에서 활주로의 단일 등가경사도를 산출하기 위하여 사용된 방법의 세밀한 부분은 활주로 길이의 계획 목적으로 보장되지 않는다는 것을 이 조사에서 암시한다.

⑥ 권고사항

1. 활주로 길이가 제트기에 의해 제어된다면 방법 1의 사용이 권고되며, 수평한 활주로 소요길이에 다음과 같이 적용하여 보정한다.

가. 활주로 길이보정(%) = $1.0 + 6.0(\text{방법 1로 산출된 등가 단일경사도})$, 등가 단일경사도는 양(+) 또는 음(-)이 될 수도 있으며, 이는 수평하지 않은 활주로에만 적용한다.

2. 활주로 길이가 피스톤엔진 항공기기에 의해 제어된다면 방법 4를 수평한 활주로 소요길이에 다음과 같이 적용하여 보정하도록 권고한다.

가. 양(+)의 등가 단일경사도

활주로 길이보정(%) = $12.0(\text{방법 4로 산출된 것})$

나. 음(-)의 등가 단일경사도

활주로 길이보정(%) = $8.0(\text{방법 4로 산출된 것})$

3. 모든 항공기 타입에 대하여 등가 단일경사도를 이용하는 것이 바람직하다면 방법 4를 다음과 같이 적용하여 보정하도록 권고한다.

가. 양(+)의 등가 단일경사도

(1) 제트 항공기에 대한 보정(%) = $7.0(\text{방법 4로 산출된 것})$

(2) 피스톤 항공기에 대한 보정(%) = $12.0(\text{방법 4로 산출된 것})$

나. 음(-)의 등가 단일경사도

(1) 제트 항공기에 대한 보정(%) = $4.0(\text{방법 4로 산출된 것})$

(2) 피스톤 항공기에 대한 보정(%) = $8.0(\text{방법 4로 산출된 것})$